জৈব-বিবর্ধন: লজেন্সের মডেল

দেখুন খাদ্যশৃঙ্খলে ওপরে উঠতে উঠতে বিষ কীভাবে ঘন হয়

লক্ষ্য করুন
এটি মূল বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ। পূর্ণ বিবরণ, অতিরিক্ত অনুশীলন, উত্তরমালা ও ছবির সূত্র ইংরেজি নথিতে আছে।

উদ্দেশ্য
লজেন্স ও কাপ দিয়ে মডেল বানানো, যাতে দেখা যায় DDT-র মতো কীটনাশক খাদ্যশৃঙ্খলের উঁচু স্তরে কীভাবে জমে।

উপকরণ (প্রতি দলে)

- **Gems** (বা একই রকম ছোট লজেন্স, পুঁতি বা শুকনো বিন) ১ প্যাকেট: ৩০টি, যার মধ্যে ঠিক ১০টি একই রঙের (ধরুন লাল)। লাল = *DDT*-দূষিত।
- ১টি বড় শেকার কাপ — উৎপাদক (যেমন ঘাস)
- ৯টি ছোট কাপ — ঘাসফড়িং
- ৩টি মাঝারি কাপ — ব্যাঙ
- ১টি বড় কাপ — শীর্ষ শিকারি (সাপ বা ঈগল-মাছরাঙা)
- তথ্যের ছক, পেনসিল, ক্যালকুলেটর

শিক্ষকের প্রস্তুতি
প্রতি দলের জন্য আগে ৩০টি গুনে রাখুন, ঠিক ১০টি লাল। প্রতি পরীক্ষার আগে ৩০টির মধ্যে ঠিক ১০টি লাল ফিরিয়ে দিন। পরীক্ষায় ছোঁয়া লজেন্স খাবেন না; পরে পরিষ্কার লজেন্স পুরস্কার দিন।

পদ্ধতি

1. উৎপাদক: সব ৩০টি শেকার কাপে ঢালুন। প্রতিটি উৎপাদকে গড়ে ১০ ÷ ৩০ = ⅓ একক **DDT** আছে।
2. মেশান: কাপ ভালো করে ঝাঁকান।
3. ঘাসফড়িং উৎপাদক খায়: না দেখে শেকার কাপ থেকে ৩টি তুলে একটি ছোট কাপে দিন। নয়টি ছোট কাপের জন্য পুনরাবৃত্তি করুন (২৭টি খাওয়া হলো, ৩টি রইল)। প্রতি ছোট কাপে লাল গুনে লিখুন — সেটিই ওই ঘাসফড়িংয়ের DDT।
4. ব্যাঙ ঘাসফড়িং খায়: প্রতি ব্যাঙ ৩টি ঘাসফড়িং খায়: ৩টি ছোট কাপের জিনিস একটি মাঝারি কাপে ঢালুন। বাকি দুই মাঝারি কাপের জন্য পুনরাবৃত্তি করুন। প্রতি ব্যাঙের লাল সংখ্যা লিখুন।
5. সাপ ব্যাঙ খায়: সাপ সব ৩টি ব্যাঙ খায়: তিন মাঝারি কাপের জিনিস বড় কাপে ঢালুন। লাল গুনে লিখুন।
6. পুনরাবৃত্তি: সব শেকার কাপে ফিরিয়ে ঠিক ১০টি লাল দেখে নিন এবং ২–৫ ধাপ আরও দুবার করুন — মোট ৩টি পরীক্ষা।
7. প্রতি ধরনের জীবের জন্য ৩ পরীক্ষার গড় বের করে বার-গ্রাফ আঁকুন।

জীব	পরীক্ষা ১	পরীক্ষা ২	পরীক্ষা ৩	প্রতি জীবে গড় **DDT**
উৎপাদক **(প্রতি দানা)**	⅓	⅓	⅓	⅓

জীব	পরীক্ষা ১	পরীক্ষা ২	পরীক্ষা ৩	প্রতি জীবে গড় **DDT**
ঘাসফড়িং **(৯ কাপের গড়)**				
ব্যাঙ **(৩ কাপের গড়)**				
শীর্ষ শিকারি **(বড় কাপ)**				

প্রত্যাশিত ফল

প্রতি ঘাসফড়িং ৩টি খায়, তাই প্রায় ১টি লাল (⅓ × ৩)। প্রতি ব্যাঙ ৩টি ঘাসফড়িং খায়, তাই প্রায় ৩টি। শীর্ষ শিকারি ৩টি ব্যাঙ খায়, তাই প্রায় ৯টি। সংখ্যা প্রায় ১ → ৩ → ৯ বাড়ে। বাছাই দৈব, তাই আলাদা কাপে পার্থক্য হবে (সেজন্যই পরীক্ষা পুনরাবৃত্ত হয়), তবে গড়ে প্রবণতা ফুটবে।

আলোচনা

1. ওপরে উঠতে উঠতে প্রতি জীবে DDT-র পরিমাণের কী হলো?
2. প্রতি স্তরে বিষ বেশি ঘন হলো কেন? (প্রতি শিকারি অনেক শিকার খায় এবং DDT বেরোয় না।)
3. এই মডেলে আমরা DDT সম্পর্কে কী ধরে নিয়েছি? বাস্তব DDT-র সঙ্গে কীভাবে মেলে/অমেল?
4. জলে DDT থাকলে কোন জীব আগে ক্ষতিগ্রস্ত হবে? কেন?
5. কৃষক ঝুঁকি কীভাবে কমাতে পারেন? (ইকো-লাইজে জৈব-কীটনাশক দেখুন।)
6. আমরা কার্যক্রমটি ৩ বার করলাম কেন?

মডেল কোথায় সরল

বাস্তবে জীবদের ভর আলাদা এবং বিজ্ঞানীরা কেবল পরিমাণ নয়, ঘনত্ব (প্রতি কিলোগ্রামে) মাপেন। বাস্তব জীব ৩টির বেশি শিকার খায় এবং কিছু বিষ আংশিক দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। মডেল ধারণা দেখায়, নিখুঁত সংখ্যা নয়।